CODE-GRAPH.md — Bản đồ codebase: KZTEK Multi-Agent Workspace

Cập nhật lần cuối: 2026-11-02 | **Bởi:** senior-developer | **Version:** 2.3

> File này được duy trì tự động bởi coding agents.
> **Đọc file này TRƯỚC khi đọc source code** để hiểu cấu trúc dự án mà không cần mở từng file.

Tổng quan dự án

Hệ thống quản lý công việc và dự án toàn diện **KZTEK Work Management**:

- **Backend & Web App**: Next.js 16 (App Router), React 19, TailwindCSS, Prisma ORM 7, **PostgreSQL 17 (DB `WorkingManager`, collation ICU `vi-VN`)** via `@prisma/adapter-pg`.
- **Security & Go-Live Architecture (Phase 1/G0)**: Hệ thống Rate-Limiting theo IP (`src/lib/rate-limit.ts`), Cơ chế làm sạch mã độc HTML (`src/lib/sanitize.ts`), Mã hóa mật khẩu cấu hình AES-256-GCM (`src/lib/crypto-secrets.ts`), Kiểm tra Magic Bytes và cách ly upload (`src/app/api/upload/route.ts`, `next.config.ts`), Liveness Health Probe (`src/app/api/health/route.ts`), Bảo vệ Webhook Zalo.
- **Desktop Web Workstation (Phase 4)**: Không gian làm việc máy tính chuyên dụng (`/desktop`), Dual-Pane Split View, Global Command Palette (`Ctrl+K`), Shortcuts Hub, Smart Work Calculator (Story Points, Sprint Capacity, KPI, Office Calc), Desktop Scratchpad, Desktop PWA Standalone Mode (`manifest.json`).
- **Mobile Client (Phase 3)**: C# .NET 8 / Avalonia UI XAML (Cross-platform Android, iOS, Windows, macOS, Linux).
- **Agent Orchestration**: Gemini Agent Framework (`.gemini/`, GEMINI.md, RULES.md, WORKFLOW.md).

Cấu trúc thư mục

```
kztek-work-management/
├── src/                          ← Next.js App Router (Backend APIs & Web Frontend)
│   ├── app/
│   │   ├── api/                  ← REST API Endpoints (auth, health, projects, tasks,
tickets, notifications, upload)
│   │   ├── desktop/              ← Desktop Workstation Portal (/desktop)
│   │   ├── mobile/               ← Mobile Web Simulator
│   │   └── projects/             ← Project Pages (dashboard, board, sprints, tickets,
users, reports, settings)
│   ├── components/
│   │   ├── desktop/              ← Desktop Components (SplitView, StatusBar,
CommandPalette, Shortcuts, SmartCalc, Scratchpad)
│   │   ├── app-shell.tsx         ← Root Application Shell & Global Keybindings
│   │   └── board/                ← Kanban Board Components
│   ├── lib/                      ← Utilities, Auth, DB Client (PrismaPg), Permissions,
Rate-Limit, Sanitize, Crypto & Domain Services
│   └── generated/prisma/         ← Prisma Client Generated for PostgreSQL 17
├── public/
```

```
|   ├── manifest.json            ← Desktop PWA Manifest (Standalone Mode & Desktop
Shortcuts)
|   └── uploads/                 ← Thư mục lưu trữ tệp tin tải lên (được bảo vệ bởi CSP
sandbox, nosniff, DENY frame)
├── mobile/                      ← C# Avalonia Mobile Application (Cross-Platform)
├── docs/                        ← Tài liệu kỹ thuật, API Specs & Plans
|   └── plans/
|       ├── PLAN-phase-g0-security-and-golive-blockers-2026-11-02/ ← Plan xử lý dứt
điểm Go-Live Blockers & Security G0
|       ├── PLAN-upgrade-sqlserver-2026-08-19/                    ← Plan Nâng cấp CSDL
Microsoft SQL Server (lịch sử)
|       └── PLAN-desktop-web-app-2026-08-18/                      ← Plan Master & Steps
Phase 4
├── scripts/                     ← Automation, Migration & Verification scripts
(test_e2e_postgres.ts, test_step_1_3.ts)
└── GEMINI.md                    ← Quy tắc điều phối Multi-Agent KZTEK
```

Module chính

Tên Module	Đường dẫn	Chức năng chính	Files liên quan
---	---	---	---
IP Rate Limiting Engine	src/lib/rate-limit.ts	In-memory sliding window rate limiter theo IP client, hỗ trợ headers x-forwarded-for, tự động dọn dẹp bộ nhớ định kỳ; giới hạn login (10/min), ticket intake (5/min), upload (20/min)	src/lib/rate-limit.ts, src/app/api/auth/login/route.ts, src/app/api/tickets/public/route.ts, src/app/api/tickets/route.ts, src/app/api/upload/route.ts
File Upload Security & Isolation	src/app/api/upload/route.ts, next.config.ts	Xác thực đăng nhập trước khi upload, cấm 21 phần mở rộng nguy hiểm (.html, .svg, .js, .exe, .sh...), kiểm tra Magic Bytes ảnh (PNG, JPEG, GIF, WEBP), sinh tên tệp bằng UUID ngẫu nhiên; cấu hình headers CSP sandbox, nosniff, DENY iframe	src/app/api/upload/route.ts, next.config.ts
Application Health Check & Probes	src/app/api/health/route.ts	Endpoint kiểm tra sức khỏe hệ thống phục vụ Docker/K8s/Load Balancer; thực thi truy vấn nhẹ PostgreSQL 17 SELECT 1, trả về trạng thái db, uptime, timestamp	src/app/api/health/route.ts
Task	src/app/api/projects/[proj	Bọc câu lệnh lấy	src/app/api/projects/[proj

Atomic Generation & Route Alias	ectId]/tasks/route.ts, src/app/api/tasks/[taskId]/route.ts	max(number) và tạo task trong prisma.$transaction có cơ chế retry tối đa 3 lần khi xung đột mã P2002; bổ sung router alias /api/tasks/[taskId] chống lỗi 404 cho Desktop Workstation	ectId]/tasks/route.ts, src/app/api/tasks/[taskId]/route.ts, src/app/desktop/page.tsx
Secrets Encryption & System Config Masking	src/lib/crypto-secrets.ts, src/lib/system-config.ts	Mã hóa các trường nhạy cảm (SMTP password, secret tokens) bằng AES-256-GCM với tiền tố nhận diện enc:v1:...; tự động che giấu mật khẩu khi trả ra client qua getMaskedSystemConfigAsync()	src/lib/crypto-secrets.ts, src/lib/system-config.ts, src/app/api/system/config/route.ts
HTML Content Sanitization Seam	src/lib/sanitize.ts	Seam làm sạch dữ liệu đầu vào HTML và rich text chống tấn công XSS; lọc bỏ triệt để các thẻ nguy hiểm (script, iframe, object, embed, style, on* handlers)	src/lib/sanitize.ts, src/components/ui/wysiwyg-editor.tsx
WYSIWYG Live Rich Text Editor Suite & Parser	src/components/ui/wysiwyg-editor.tsx, rich-text-toolbar.tsx, rich-markdown.tsx	Hệ thống trình soạn thảo trực quan thời gian thực WYSIWYG (In đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang, Đổi màu chữ trực tiếp, Đánh dấu Highlight, Tự động bắt số 1. 2. 3. và bullet khi gõ phím Space, Headings H1-H3, Blockquote, Code) với cơ chế đồng bộ 2 chiều giữa HTML và Markdown	wysiwyg-editor.tsx, rich-text-toolbar.tsx, rich-markdown.tsx, task-dialog.tsx, new-task-dialog.tsx, mention-comment-input.tsx, ticket-drawer.tsx, sprint-detail-dialog.tsx, desktop-scratchpad.tsx, portal/page.tsx, portal/tickets/[trackingCode]/page.tsx
Standard SearchInput & Aligned Data Columns	src/components/ui/search-input.tsx, src/app/my-work/my-work-view.tsx	Component ô tìm kiếm dùng chung SearchInput (hỗ trợ các size sm/md/lg, nút clear X, shortcut hint, fix triệt để icon đè chữ và padding-left lệch), đồng thời chuẩn hoá cố định kích thước cột Người liên hệ	search-input.tsx, my-work-view.tsx, app-shell.tsx, board-project-picker.tsx

		(145px) và cột Trạng thái (105px) cho danh sách việc để thẳng hàng 100%	
MyWork Multi-Project Hub	src/app/my-work/, src/app/api/my-work/	Trang toàn cục tổng hợp toàn bộ công việc được giao của người dùng trên mọi dự án, hỗ trợ 6 thẻ KPI thời gian thực, lọc theo Dự án/Trạng thái/Ưu tiên, nhóm theo dự án hoặc hiển thị phẳng, đổi trạng thái nhanh	src/app/my-work/page.tsx, src/app/my-work/my-work-view.tsx, src/app/api/my-work/route.ts, src/components/app-shell.tsx
Sidebar Splitter & 2-Column Project Dropdown	src/components/app-shell.tsx	Thanh co giãn Splitter cho Sidebar trái (220px–460px, lưu localStorage, double-click reset), menu chuyển dự án 2 cột (Cột 1: Tên+Mã Key; Cột 2: Badge trạng thái cố định w-[94px] căn phải), phân nhóm dự án theo trạng thái và liên kết Board chuẩn hóa boardHref(projectId)	src/components/app-shell.tsx, src/lib/board-link.ts, src/components/desktop/command-palette.tsx
Task Contact Person & Subtask Feedback Engine	prisma/schema.prisma, task-dialog.tsx, new-task-dialog.tsx, task-card.tsx	Trường thông tin Người liên hệ (contactName, contactPhone) cho công việc; cơ chế phản hồi trực quan Checklist tự động lưu và bảo toàn form state không bị xóa đè khi subtask re-fetch	prisma/schema.prisma, src/components/board/task-dialog.tsx, src/components/board/new-task-dialog.tsx, src/components/board/task-card.tsx, src/lib/types.ts
Universal SWR Tab Cache & Prefetching	src/lib/tab-cache.ts, src/components/app-shell.tsx	Hệ thống Client Cache Stale-While-Revalidate (SWR) toàn cục, khử trùng lặp request (deduping), hover prefetching và đồng bộ tức thì (< 10ms) giữa các tab	src/lib/tab-cache.ts, src/components/app-shell.tsx, board/page.tsx, dashboard/page.tsx, sprints/page.tsx, reports/page.tsx
Database & ORM Engine (PostgreSQL 17)	prisma/, src/lib/prisma.ts, prisma.config.ts	Kết nối CSDL quan hệ PostgreSQL 17 (WorkingManager), Driver Adapter PrismaPg, 17 bảng dữ liệu (Users, Teams, Roles, Projects, Sprints, Tasks, Labels,	prisma/schema.prisma, src/lib/prisma.ts, prisma.config.ts, .env

		Subtasks, Comments, Activities, Tickets, TicketComments, Attachments, Notifications, SystemSetting)	
System Configuration & Persistence	src/lib/system-config.ts, src/app/api/system/config/	Quản trị và lưu trữ cấu hình hệ thống (SMTP, Thương hiệu đơn vị, Thông báo, Base URL) bền vững trong bảng CSDL SystemSetting (PostgreSQL 17), tự động đồng bộ cache in-memory, mã hóa secrets và backup đĩa	src/lib/system-config.ts, src/app/api/system/config/route.ts, src/lib/mail.ts, src/app/projects/[projectId]/settings/page.tsx
Desktop Web Workstation (Phase 4)	src/app/desktop/, src/components/desktop/	Giao diện làm việc máy tính chuyên dụng, Dual-Pane Split-View (50:50, 65:35), System Status Bar, Global Command Palette (Ctrl+K), Shortcuts Hub, PWA Standalone	page.tsx, desktop-split-view.tsx, desktop-status-bar.tsx, command-palette.tsx, shortcuts-modal.tsx, manifest.json
Smart Work Calculator Suite	src/components/desktop/smart-work-calculator.tsx	Bộ công cụ máy tính năng suất: Máy tính số học, Ước lượng Sprint Capacity & Story Points (Fibonacci), KPI & Chi phí	smart-work-calculator.tsx, desktop-scratchpad.tsx
C# Avalonia Mobile App	mobile/KztekWorkManagement.Mobile/	Ứng dụng di động đa nền tảng (Android/iOS/Desktop) chuẩn MVVM, nhận diện thương hiệu KZTEK, 9 màn hình chức năng	MainView.axaml, LoginView.axaml, DashboardView.axaml, KanbanBoardView.axaml, ApiService.cs, BrandTokens.axaml
REST API & Bearer Auth	src/lib/auth.ts, src/app/api/	Hệ thống REST API chuẩn RFC 6750 hỗ trợ song song Bearer Token JWT và Cookie Session	src/lib/auth.ts, src/app/api/auth/login/route.ts, src/app/api/tickets/route.ts, src/app/api/projects/route.ts
Custom Roles & Permission Matrix	src/app/api/roles/, src/app/projects/[projectId]/users/page.tsx	Quản trị vai trò tùy ý (Custom Roles), ma trận phân quyền hệ thống & dự án	src/lib/permissions-server.ts, src/app/api/roles/route.ts
Customer Tickets Hub	src/lib/tickets.ts, src/app/api/tickets/	Cổng tiếp nhận và xử lý phiếu báo lỗi khách hàng	src/lib/tickets.ts, src/app/api/tickets/route.ts
Notifica	src/components/notificatio	Trung tâm thông báo	src/lib/mail.ts,

tion Center & Mail	ns/, src/lib/mail.ts	đa năng và gửi Email thông báo tự động	src/lib/notifications.ts, src/app/api/notifications/

Lịch sử thay đổi codebase

Ngày	Files tác động	Loại thay đổi	Chi tiết	Tác giả
---	---	---	---	---
2026-11-02	src/lib/rate-limit.ts, src/lib/crypto-secrets.ts, src/lib/sanitize.ts, src/app/api/health/*, src/app/api/upload/*, src/app/desktop/*, src/app/api/tasks/*, src/app/api/projects/[projectId]/tasks/route.ts, next.config.ts, src/app/api/integrations/zalo/webhook/route.ts	Security/GoLive-Blockers-G0	Hoàn tất gói bảo mật và vá lỗi Phase 1 (G0-1 -> G0-6): (1) Bộ Rate-Limiter sliding window per-IP cho Login (10/min), Tickets (5/min), Upload (20/min); (2) An toàn upload file: chặn 21 đuôi mã độc, kiểm tra magic bytes ảnh, headers nosniff/CSP sandbox; (3) Bảo vệ Zalo Webhook bằng secret key và chữ ký x-zevent-signature; (4) Khắc phục lỗi 404 trên /desktop và tạo route alias /api/tasks/[taskId]; (5) Đảm bảo Atomic khi sinh Task.number bằng $transaction + retry P2002; (6) Endpoint kiểm tra sức khỏe hệ thống /api/health kết nối PostgreSQL 17.	senior-developer, tech-lead
2026-11-02	src/app/my-work/*, src/app/api/my-work/*, src/components/app-shell.tsx, src/components/board/task-dialog.tsx, src/components/board/new-task-dialog.tsx, src/components/board/task-card.tsx, src/components/ui/wysiwyg-editor.tsx, prisma/schema.prisma	Feature/UI-UX-Enhancements-And-MyWork	Hoàn thiện toàn diện 7 hạng mục phản hồi người dùng: (1) Bổ sung trang và API toàn cục Việc Của Tôi (/my-work) gom việc đa dự án, 6 thẻ KPI, lọc đa năng; (2) Sửa triệt để lỗi nhảy dự án khi click Board	senior-developer, junior-developer, tech-lead

			(`boardHref(projectId)` và chuẩn hóa `pinKeyOf`); (3) Bổ sung Splitter co giãn Sidebar (220px–460px, lưu localStorage) & phân nhóm dự án theo trạng thái; (4) Tái cấu trúc Dropdown dự án thành 2 cột ngay ngắn, badge trạng thái cố định căn phải; (5) Bổ sung trường Người liên hệ (`contactName`, `contactPhone`) cho Task; (6) Tự động nhận diện danh sách 1. 2. 3. và bullet khi gõ phím Space trong WysiwygEditor; (7) Khắc phục lỗi checklist tự lưu làm mất form state dở dang và thêm huy hiệu phản hồi lưu trực quan trong TaskDialog.	
2026-10-28	`prisma/schema.prisma`, `src/lib/prisma.ts`, `package.json`, `docker-compose.yml`, `.env.example`, `Dockerfile`, `src/lib/tickets.ts`, `src/app/api/auth/login/route.ts`, `src/app/api/users/*`, `scripts/test_e2e_postgres.ts`, `scripts/*` (xoá)	Refactor/DB-Migrate-PostgreSQL	Chuyển CSDL từ Microsoft SQL Server sang PostgreSQL (không chuyển dữ liệu cũ): đổi provider + `@db.NVarChar` → `@db.Text`, adapter `PrismaMssql` → `PrismaPg`, thêm service `db` (postgres:17, ICU vi-VN) vào docker-compose; xử lý khác biệt phân biệt hoa/thường (tìm kiếm ticket, đăng nhập theo tên, chuẩn hoá email lowercase), thêm `@unique` cho `zaloUserId`/`discordUserId`. Dọn 17 script SQLite cũ,	senior-developer

			prisma/dev.db, scripts/linux-sql-server/ và dependency better-sqlite3.	
2026-08-21	src/components/board/new-task-dialog.tsx, task-dialog.tsx, priority-icon.tsx, type-icon.tsx	Feature/Synchronize-All-Dropdown-Selectors-Design	Đồng bộ hóa toàn diện hệ thống Dropdown / Selector trong Modal Tạo mới (NewTaskDialog) và Modal Chi tiết (TaskDialog) giống hệt ngoài Board: Tích hợp đầy đủ biểu tượng nhận diện (TypeIcon, Status dot, PriorityIcon, Rocket Sprint), typography in đậm, trạng thái highlight lựa chọn kèm dấu tích '✓', popup panel bo tròn rounded-xl shadow-2xl hiển thị trực quan và đồng nhất 100% với thanh công cụ lọc của Kanban Board.	junior-developer, senior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	src/components/board/assignee-quick-select.tsx, new-task-dialog.tsx, task-dialog.tsx	Feature/AssigneeQuickSelect-Field-Variant-Modal-Integration	Tích hợp toàn diện giao diện chọn người phụ trách cao cấp (AssigneeQuickSelect với variant="field") vào cả Modal Tạo công việc mới (NewTaskDialog) và Modal Chi tiết (TaskDialog) giống hệt ngoài Board: Hỗ trợ thanh tìm kiếm real-time theo tên/email/vai trò/từ khóa, lọc theo nhóm chuyên môn (Dropdown Teams), tùy chọn 'Chưa giao việc' nổi bật kèm icon và trạng thái 'Đang chọn ✓', avatar kèm huy hiệu Nhóm có	junior-developer, senior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

			màu sắc nhận diện.	
2026-08-21	src/components/board/new-task-dialog.tsx, src/components/ui/wysiwyg-editor.tsx, src/components/ui/file-upload-zone.tsx	Fix/NewTaskDialog-Single-Outer-Border-Wrapper	Chuẩn hóa 1 lớp viền bao ngoài duy nhất (Single Outer Border Wrapper) cho 3 khối chức năng trong Modal Tạo công việc mới (NewTaskDialog) : (1) Khối 'Mô tả chi tiết' có 1 border card bao ngoài, tích hợp borderless={true} cho WysiwygEditor để loại bỏ hoàn toàn viền lồng bên trong; (2) Khối 'Danh sách việc con (Checklist)' có 1 border card bao ngoài, nội dung bên trong hiển thị phẳng; (3) Khối 'Đính kèm tệp tin & tài liệu' có 1 border card bao ngoài, dropzone bên trong tinh giản không bị viền kép.	junior-developer, senior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	src/components/board/task-dialog.tsx, src/components/board/mention-comment-input.tsx	Fix/TaskDialog-Enlarge-Primary-Action-Buttons	Nâng cấp toàn diện kích thước thực tế cho các nút hành động chính (Primary CTA Buttons) với chuẩn Tailwind hợp lệ (h-9 sm:h-10 ~ 36px–40px): (1) Nút 'Lưu thay đổi' (Header) tăng lên h-9 sm:h-10 px-4 sm:px-5 text-xs sm:text-sm font-bold rounded-xl shadow-md kèm icon h-4.5 w-4.5 và huy hiệu Ctrl+S, đồng bộ cụm nút Header (Link, More, Close) lên h-9 sm:h-10 w-9 sm:w-10	junior-developer, senior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

			`rounded-xl`; (2) Nút 'Gửi bình luận' tăng lên `h-9 sm:h-10 px-5 text-xs sm:text-sm font-bold rounded-xl shadow-md` kèm icon `h-4.5 w-4.5`; (3) Nút 'Xong' (Mô tả) tăng lên `h-9 px-4 rounded-xl`.	
2026-08-21	`src/components/board/assignee-quick-select.tsx`, `src/components/board/task-dialog.tsx`, `src/components/board/new-task-dialog.tsx`, `src/app/api/projects/[projectId]/tasks/route.ts`, `src/lib/types.ts`	Feature/Assignee-Team-Keyword-Filter	Bổ sung toàn diện bộ lọc Nhóm (Team/Group), Tên và Tìm kiếm từ khóa (Keyword Search) cho toàn bộ các vị trí chọn người thực hiện (Assignee Selector): Tích hợp ô tìm kiếm real-time theo tên/email/vai trò/từ khóa, thanh tab lọc theo từng Nhóm chuyên môn (Tất cả, Nhóm 1, Kỹ thuật...), huy hiệu tên Nhóm có màu sắc nhận diện, hỗ trợ cả trên thẻ Task Board (Quick Select Portal), trong Modal Chi Tiết Task và Modal Tạo Task Mới.	junior-developer, senior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	`src/components/board/task-dialog.tsx`	Feature/TaskDialog-SaveButton	Chuyển đổi toàn diện cơ chế cập nhật của Modal Chi Tiết Công Việc (TaskDialog) sang chế độ Lưu Chủ Động qua Nút Bấm (Explicit Save Button) thay vì auto-save ngầm liên tục: Toàn bộ 10 trường thông tin (Tiêu đề, Mô tả, Trạng thái, Ưu tiên, Người phụ trách, Loại task, Hạn chót, Story points, Sprint, Nhãn phân loại)	senior-developer, junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

			được quản lý qua Local State; Nút 'Lưu thay đổi' (Ctrl+S / Ctrl+Enter) nổi bật ở Header sẽ sáng lên màu cam khi phát hiện có thay đổi (`hasChanges === true`), gửi toàn bộ payload đồng bộ trong 1 request PATCH duy nhất.	
2026-08-21	`src/components/ui/wysiwyg-editor.tsx`, `rich-markdown.tsx`, `task-dialog.tsx`, `new-task-dialog.tsx`, `ticket-drawer.tsx`, `sprint-detail-dialog.tsx`, `desktop-scratchpad.tsx`, `portal/page.tsx`, `portal/tickets/[trackingCode]/page.tsx`	Feature/WYSIWYG-LiveEditor	Nâng cấp toàn diện trải nghiệm soạn thảo sang chuẩn WYSIWYG trực quan thời gian thực (`WysiwygEditor`) : Khi người dùng bôi đen và bấm Đổi màu chữ, In đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang, Highlight, hay Danh sách 1. 2. 3., văn bản sẽ đổi màu chữ ngay lập tức, chuyển đậm/nghiêng/gạch chân và hiển thị số thứ tự ngay trong khung soạn thảo mà không hiển thị các ký tự mã raw như `**` hay `[color:red]`; Tương thích 2 chiều hoàn hảo với cả dữ liệu HTML và Markdown hiện có trong CSDL PostgreSQL 17.	senior-developer, junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	`src/components/board/new-task-dialog.tsx`	Fix/TaskCreate-UI	Tối ưu hóa toàn diện giao diện Modal Tạo Công Việc Mới (NewTaskDialog): Mở rộng kích thước chuẩn `max-w-4xl`, thiết kế phần thân giữa thành 2 cột đối xứng chuẩn Grid (Cột trái: Ô Mô tả chi tiết tích hợp RichTextToolbar & Markdown Preview;	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

			Cột phải: Ô Danh sách việc con Checklist tích hợp Input thêm việc con nhanh và nút xóa); sắp xếp 6 thuộc tính cốt lõi thành 2 hàng 3 cột tinh gọn; duy trì 100% hệ thống phím tắt (Ctrl+Enter, Esc, Alt+A, Enter add subtask).	
2026-08-21	src/components/ui/rich-text-toolbar.tsx, rich-markdown.tsx, task-dialog.tsx, new-task-dialog.tsx, mention-comment-input.tsx, ticket-drawer.tsx, sprint-detail-dialog.tsx, desktop-scratchpad.tsx, portal/page.tsx, portal/tickets/[trackingCode]/page.tsx	Feature/RichText-Formatting	Bổ sung toàn diện hệ thống Soạn thảo & Định dạng Văn bản Phong phú (Rich Text Formatting Toolbar & Multi-format Markdown Renderer): Hỗ trợ danh sách số thứ tự (1. 2. 3.), danh sách gạch đầu dòng (- •), in đậm (Ctrl+B), in nghiêng (Ctrl+I), gạch chân (<u>, Ctrl+U), gạch ngang (~~, Ctrl+Shift+X), bảng màu chữ (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, Vàng cam, Tím, Xám) và màu nền Highlight (==...==), tiêu đề H1-H3, trích dẫn, khối mã, checklist và @mentions đồng bộ trên toàn bộ các thành phần nhập liệu & hiển thị của hệ thống (Task Dialog, New Task Dialog, Bình luận công việc/Ticket, Ghi chú Ticket, Mục tiêu Sprint, Desktop Scratchpad, Cổng hỗ trợ khách hàng Portal).	senior-developer, junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	src/components/ui/dropdown-menu.tsx, src/components/board/task-card.tsx, src/app/projects/[projectId]/board/page.tsx	Fix/Board-QuickAssign	Khắc phục triệt để lỗi khi bấm chọn người thực hiện trực tiếp trên thẻ Task Board: Bổ sung	junior-developer, tech-lead,

			cơ chế cô lập sự kiện (`e.stopPropagation()` & `e.preventDefault()`) cho `DropdownMenuTrigger`, `DropdownMenuContent`, và `DropdownMenuItem`, ngăn chặn hoàn toàn việc click vào nút gán người bị nổi bọt mở nhầm Task Dialog; Cấu hình menu gán người tự động lật lên phía trên (`side="top"`) và gỡ bỏ `overflow-hidden` trên thẻ task, giúp menu hiển thị sắc nét, không bị che khuất và cập nhật người thực hiện tức thì (< 1ms).	ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	`src/components/board/task-dialog.tsx`, `new-task-dialog.tsx`, `sprint-detail-dialog.tsx`, `member-dialog.tsx`, `notion-dialog.tsx`, `email-log-modal.tsx`, `ticket-drawer.tsx`, `app-shell.tsx`, `sprints/page.tsx`, `shortcuts-modal.tsx`	Feature/Dialog-Shortcuts	Bổ sung toàn diện hệ thống phím tắt và chỉ dẫn trực quan `<kbd>` cho toàn bộ các Dialog / Modal / Drawer trong hệ thống: `Ctrl+Enter` (Lưu/Tạo/Gửi/Xác nhận), `Esc` (Hủy/Đóng thông minh), `Alt+E` (Bật/Tắt sửa mô tả), `Alt+1`/`Alt+2` (Chuyển tab/chế độ), `Alt+A` (AI Gợi ý), `Alt+N` (Tạo task Sprint), `Alt+B` (Gán task từ Backlog), `Alt+L` (Sao chép liên kết/mã), `Alt+C` (Chuyển đổi Ticket), `Alt+D` (Điều phối dự án), `Alt+R` (Làm mới); đồng bộ nhóm phím tắt Dialog vào ShortcutsModal (`?`).	senior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

2026-08-21	src/app/projects/[projectId]/all-projects/page.tsx, src/app/api/projects/[projectId]/route.ts	Fix/Action-Buttons-Status	Tinh chỉnh giao diện nút 'Hành động quản trị' theo yêu cầu (gỡ bỏ khung viền bao quanh, tăng khoảng cách gap-3.5 rộng rãi, giữ nguyên các nút dạng icon không viền và cố định thẳng hàng ngang 100% bằng whitespace-nowrap min-w-[220px]); Khắc phục triệt để lỗi khi đổi trạng thái dự án (loại bỏ ReferenceError setActiveDropdownId trong handleQuickStatusChange, nâng cấp route API PATCH /api/projects/[projectId] hỗ trợ tra cứu kép theo ID/Key và truyền req xác thực người dùng chuẩn xác).	senior-developer, junior-developer, tech-lead, qa-engineer
2026-08-21	src/app/projects/[projectId]/all-projects/page.tsx	Fix/Dropdown-Portal	Khắc phục triệt để lỗi ô đổi trạng thái (Trạng thái dự án) bị cắt khuất / che khuất bởi vùng cuộn của bảng dữ liệu: Thay thế dropdown inline thủ công bằng PrimeReact Dropdown gắn trực tiếp vào Portal (appendTo={document.body}), tự động tính toán vị trí nổi lên trên mọi container bảng biểu và lật hướng thông minh khi ở cuối trang.	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	src/app/projects/[projectId]/all-projects/page.tsx	Fix/Table-UI	Căn chỉnh thẳng hàng ngang hoàn hảo 100% cho toàn bộ cụm nút 'Hành động quản trị' trên bảng Tất Cả Dự Án:	junior-developer, tech-lead, ux-ui-

			Đóng gói 5 nút chức năng (Dashboard, Board Kanban, Quản lý thành viên, Chỉnh sửa, Xóa dự án) vào một thanh công cụ chuẩn (`inline-flex items-center gap-1 bg-surface-2/70 p-1 rounded-xl border border-line shrink-0 shadow-sm`), cố định kích thước `h-7.5 w-7.5 shrink-0` và gắn cờ `whitespace-nowrap min-w-[200px]`, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nút bị xô lệch, co rúm hay rớt dòng.	reviewer, qa-engineer
2026-08-21	`src/app/projects/[projectId]/layout.tsx`, `src/components/app-shell.tsx`	Fix/Project-Sync	Đồng bộ hóa toàn diện danh sách dự án và định dạng nhãn trạng thái (Status badge) trên toàn bộ hệ thống: Sửa lỗi truy vấn trong `ProjectLayout` trả về toàn bộ danh sách dự án hệ thống cho tài khoản Admin (`user.role === 'ADMIN'`), kèm `status: true`, khắc phục triệt để sự chênh lệch giữa sidebar ('Dự án của bạn (1)') và trang quản trị ('Tất cả dự án (3)'); chuẩn hóa nhãn trạng thái dự án trong menu thả xuống thành badge bo góc có viền và nền màu đồng bộ với widget sidebar và bảng dữ liệu.	senior-developer, junior-developer, tech-lead, qa-engineer
2026-08-	`src/app/projects/[projectId]/settings/page.tsx`, `src/components/app-shell.tsx`	Fix/UI-Redesign	Nâng cấp toàn diện giao diện 'Trung Tâm Cấu Hình Hệ	senior-developer,

21			Thống' (Admin Settings): Mở rộng toàn bộ các tab sang layout 2 cột đối xứng chuẩn Grid (`max-w-6xl w-full mx-auto`), triệt tiêu khoảng trống thừa bên phải của `max-w-2xl`; bổ sung Card mô phỏng trực quan liên kết nút bấm Email (Live Link Preview) theo Base URL thời gian thực; chuẩn hóa Breadcrumb thanh điều hướng thành 'Cấu Hình Hệ Thống'; cập nhật trạng thái hiển thị CSDL thành PostgreSQL 17 (WorkingManager).	tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-21	`src/lib/notification-queue.ts`, `src/lib/notifications.ts`, `src/app/api/projects/[projectId]/tasks/[taskId]/comments/route.ts`	Refactor/Perf-Async	Tái cấu trúc toàn diện hệ thống thông báo và gửi email sang kiến trúc Hàng Đợi Bất Đồng Bộ Đa Luồng Ngầm (`NotificationQueue` / Worker loop với `setImmediate`): Đưa toàn bộ các tác vụ truy vấn PostgreSQL và gửi SMTP Email chạy ngầm song song độc lập, giảm thời gian kích hoạt thông báo từ 1000ms+ xuống chỉ còn 0.4ms (non-blocking), triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng khựng/lag trên UI khi kéo thả task, đổi người thực hiện hay đăng bình luận.	senior-developer, tech-lead, qa-engineer, engineering-manager
2026-08-21	`src/components/app-shell.tsx`, `src/app/welcome/page.tsx`	Fix/Modal-UI	Khắc phục triệt để lỗi 2 tầng scrollbar lồng nhau trên Modal 'Khởi Tạo Dự Án Mới' bằng cách đưa cấu hình cuộn	junior-developer, tech-lead, ux-ui-

			`contentClassName="p-4 sm:p-5 max-h-[82vh] overflow-y-auto"` lên container PrimeReact Dialog và gỡ bỏ `max-h-[80vh] overflow-y-auto` trên thẻ form; Chuẩn hóa viền nút chọn trạng thái 'Lên kế hoạch' (và các trạng thái khác) bằng `border-2` đồng màu trạng thái (`st.color`) cùng nền phủ nhẹ (`${st.color}18`), triệt tiêu hoàn toàn lỗi chồng viền cam `ring-2 ring-accent`.	reviewer, qa-engineer
2026-08-21	`prisma/schema.prisma`, `src/lib/types.ts`, `src/app/api/projects/*`, `src/app/api/attachments/*`, `src/components/app-shell.tsx`, `src/components/project/project-attachment-gallery.tsx`, `src/app/projects/[projectId]/dashboard/page.tsx`, `src/app/projects/[projectId]/all-projects/page.tsx`	Feature/Project-Attachments	Bổ sung toàn diện tính năng tải lên, quản lý và xem trước tài liệu dự án (Tệp tin PDF/DOCX/XLSX/LOG/ZIP, hình ảnh PNG/JPG/WebP và video MP4/WebM/MOV): Tích hợp vùng kéo thả upload FileUploadZone vào Modal "Khởi Tạo Dự Án Mới", xây dựng component ProjectAttachmentGallery xem phóng to (Lightbox/Video player) và tích hợp vào Dashboard (tab Tài liệu & Media) và modal Cài đặt dự án; mở rộng quan hệ CSDL PostgreSQL (Project.attachments, Attachment.projectId), các REST APIs tương ứng và E2E Test PASS 100%.	senior-developer, junior-developer, tech-lead, qa-engineer
20	`src/app/layout.tsx`, `src/app/globals.css`	Fix/Scroll-UI	Khắc phục triệt để	senior-

26-08-20			lỗi không thể cuộn trang trên Cổng Báo Cáo Sự Cố & Hỗ Trợ Kỹ Thuật (`/portal`, `/portal/[projectKey]`, `/portal/tickets/*`) và các trang công cộng: Gỡ bỏ class `overflow-hidden` trên thẻ `<body>` trong `src/app/layout.tsx`, chuyển sang `min-h-full flex flex-col`, đồng thời tối ưu `globals.css` sử dụng `min-height: 100%` linh hoạt giúp thanh cuộn viewport hoạt động mượt mà tự nhiên, bảo toàn 100% trải nghiệm của Desktop AppShell và Workstation.	developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-20	`src/lib/tab-cache.ts`, `src/components/app-shell.tsx`, `board/page.tsx`, `dashboard/page.tsx`, `sprints/page.tsx`, `reports/page.tsx`, `notification-bell.tsx`	Optimization/Perf	Triển khai hệ thống Universal SWR Client Cache (`useTabCache`), Request Deduplication và Hover Prefetching trên thanh điều hướng; chuyển đổi toàn bộ màn hình (Board, Dashboard, Sprints, Báo Cáo) sang cơ chế Stale-While-Revalidate giúp thời gian chuyển tab phản hồi tức thì (< 10ms / 0s perceived latency) trên bản Production, đồng thời đảm bảo dữ liệu luôn chính xác 100% qua background revalidation & cache mutation.	senior-developer, tech-lead, qa-engineer
20	`src/lib/auth.ts`, `src/app/api/auth/*`,	Fix/Auth-LAN	Khắc phục triệt để	senior-

26-08-20	next.config.ts, KZTEK-Work.cmd, package.json		lỗi máy khác trong mạng LAN không sử dụng được sau khi đăng nhập: Điều chỉnh cờ cookie secure: process.env.COOKIE_SECURE === "true" (thay vì cố định theo production) để trình duyệt không reject cookie qua HTTP LAN; mở rộng wildcard allowedDevOrigins (192.168.*, 10.*, 172.*) và gắn cờ host binding -H 0.0.0.0 khi chạy máy chủ.	developer, tech-lead, qa-engineer, devops-engineer
2026-08-20	src/components/board/task-dialog.tsx, src/components/board/mention-comment-input.tsx	Fix/UI	Tối ưu hóa giao diện Task Dialog: Tách ô chọn Hạn chót (type="date") và Điểm ước lượng thành các hàng độc lập chiếm trọn chiều rộng (w-full px-3 h-8.5), triệt tiêu hoàn toàn lỗi bị xén đè viền ô ngày tháng; Nâng cấp hàm RenderCommentContent nhận diện chính xác 100% nguyên cụm họ tên tiếng Việt có dấu cách (VD: @Nguyễn Trung Kiên) thành một badge gắn thẻ hoàn chỉnh, không còn bị ngắt cụm chỉ bôi màu chữ đầu tiên.	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-20	src/app/projects/[projectId]/reports/page.tsx	Fix/UI	Căn phải toàn bộ tiêu đề cột (<th>) và ô số liệu (<td>) trong bảng "Ma trận So sánh Năng suất Nhân sự Toàn đội" (Tổng việc, Hoàn thành, Đang làm, Quá hạn, Points, Tỉ	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

			lệ hoàn thành) kết hợp font monospaced (`font-mono`) giúp quét mắt so sánh số liệu dễ dàng và chuẩn xác.	
2026-08-20	`src/components/board/board-column.tsx`, `src/app/projects/[projectId]/board/page.tsx`, `src/app/api/projects/[projectId]/tickets/[ticketId]/convert/route.ts`	Fix/UI	Tinh chỉnh giao diện Kanban Board tự động co giãn 100% bề ngang (`flex-1 min-w-[240px] md:min-w-[260px]`), cân đối hai lề đối xứng hoàn hảo (`px-3 sm:px-4 md:px-5`), triệt tiêu hoàn toàn khoảng trống thừa bên phải; Đồng bộ hóa luồng gửi Thông báo & Email SMTP khi chuyển đổi Ticket thành Task.	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-20	`src/components/board/task-card.tsx`, `src/lib/notifications.ts`, `src/app/api/projects/[projectId]/tasks/[taskId]/route.ts`, `src/app/api/projects/[projectId]/tasks/route.ts`	Fix/Feature	Chuẩn hóa toàn diện kích thước thẻ Task đồng đều (`min-h-[142px]`, Title slot `min-h-[38px]`, Label slot `min-h-[22px]`, Footer ghim đáy `mt-auto`) đảm bảo tất cả thẻ 1 dòng/2 dòng, có nhãn/không nhãn đều thẳng tắp; Gỡ bỏ hoàn toàn điều kiện chặn `assigneeId !== user.id` giúp kích hoạt đầy đủ Thông báo In-App CSDL và Email HTML qua SMTP cho cả thao tác tự nhận việc và giao việc cho thành viên.	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-20	`src/components/board/task-card.tsx`, `src/app/projects/[projectId]/board/page.tsx`	Fix/UI	Tối ưu hóa toàn diện giao diện Kanban Board: Đồng bộ hóa chiều cao tối thiểu cho toàn bộ thẻ task (`min-h-[120px] sm:min-h-`-	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-

			[124px], tiêu đề chuẩn min-h-[36px] line-clamp-2, chân trang ghim đáy mt-auto) giúp các thẻ 1 dòng/không nhãn và 2 dòng có nhãn đều cân đối nhịp thị giác; Bổ sung pr-6 sm:pr-8 md:pr-10 và spacer element ở cuối thanh cuộn ngang giúp cột 'HOÀN THÀNH' luôn có khoảng đệm (margin phải) thoáng đãng, không bị dính sát mép màn hình.	engineer
2026-08-20	prisma/schema.prisma, src/lib/system-config.ts, src/app/api/system/config/route.ts	Feature/Persistence	Tạo bảng SystemSetting trong PostgreSQL database qua Prisma ORM, nâng cấp system-config.ts và API /api/system/config lưu trữ và đồng bộ bền vững vào CSDL, chống mất cấu hình (SMTP, Thương hiệu, Thông báo, App URL) khi restart service/redeploy.	tech-lead, senior-developer, qa-engineer
2026-08-20	src/components/board/task-dialog.tsx	Fix/UI	Tối ưu hóa toàn diện giao diện Task Dialog: Khắc phục triệt để lỗi tràn chiều cao và cắt khung bình luận chân trang (sticky composer) bằng cấu trúc Flexbox/Grid chuẩn h-[90vh] flex flex-col, phân tách rành mạch vùng cuộn nội dung và thanh nhập bình luận; tích hợp component RenderMarkdownDescription kết	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer, qa-engineer

			xuất trực quan cú pháp Markdown cho mô tả chi tiết, hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ Xem và Sửa.	
2026-08-20	src/components/app-shell.tsx, src/app/projects/[projectId]/dashboard/page.tsx, src/app/projects/[projectId]/all-projects/page.tsx, src/components/ui/tooltip.tsx	Fix/UI	Đồng bộ hóa toàn diện Chế độ sáng (Light Theme) cho Flyout Menu Tài khoản người dùng (Account popover), Dropdown chọn Dự án, Dropdown trạng thái và Mobile navigation; loại bỏ hoàn toàn các mã màu dark mode tĩnh (bg-[#131826], bg-[#111520]) thay bằng CSS tokens (bg-surface, bg-surface-2, bg-surface-3, border-line, ring-line).	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer
2026-08-20	src/app/projects/[projectId]/dashboard/page.tsx	UI/Refactor	Tinh chỉnh giao diện DashboardView: Tăng độ cao hệ thống nút điều khiển Header (h-8.5/h-9), chuyển nút 'Chi tiết' Sprint thành nút bấm nổi bật, cân bằng kích thước 2 hàng 4 panel bằng CSS Grid (lg:grid-rows-2), và căn phải các cột số liệu trong bảng Năng suất Nhân sự.	junior-developer, tech-lead, ux-ui-reviewer
2026-08-19	prisma/schema.prisma, src/lib/prisma.ts, prisma.config.ts, .env, scripts/migrate-sqlite-to-sqlserver.ts, scripts/test_e2e_sqlserver.ts	Refactor/Upgrade	Nâng cấp toàn diện CSDL từ SQLite sang Microsoft SQL Server (14.160.26.45:9999, Database WorkingManager). Tối ưu kiểu dữ liệu NVARCHAR(MAX), chống chu trình Cascade (Error 1785), cấu hình	tech-lead, senior-developer, qa-engineer

			adapter `@prisma/adapter-mssql`, di chuyển 100% dữ liệu SQLite hiện có (Users, Teams, Roles, Projects, Tasks, Tickets, Attachments, Notifications) và chạy E2E Test toàn bộ PASS.	
2026-08-18	`prisma/schema.prisma`, `src/components/board/task-card.tsx`, `src/components/board/sortable-task-card.tsx`, `src/app/projects/[projectId]/board/page.tsx`, `mobile/.../Views/KanbanBoardView.axaml`, `TicketsView.axaml`, `NotificationsView.axaml`	Optimization	Tối ưu hóa toàn diện hiệu năng tải dữ liệu & kết xuất giao diện (31 Performance Indexes cho SQLite, React.memo cho TaskCard/SortableTaskCard, Dynamic Lazy Loading Dialogs, Skeleton Loading UI, useDeferredValue cho search filter, và Virtualized ListBox trên C# Avalonia Mobile App)	tech-lead, senior-developer, qa-engineer
2026-08-18	`src/app/desktop/`, `src/components/desktop/`, `public/manifest.json`, `src/components/app-shell.tsx`, `scripts/test-desktop-web-app-e2e.js`	Feature (Phase 4)	Triển khai toàn diện Giai đoạn 4: Ứng dụng máy tính dạng Web App (Desktop Workstation Portal `/desktop`, Dual-Pane Split View, Command Palette `Ctrl+K`, Shortcuts Hub `?`, Smart Work Calculator đa năng, Desktop Scratchpad, Desktop PWA Manifest, E2E Test 33/33 PASS)	senior-developer, junior-developer, ux-ui-reviewer, qa-engineer
2026-08-18	`mobile/KztekWorkManagement.Mobile/`, `src/lib/auth.ts`, `src/app/api/tickets/route.ts`, `docs/api/REST-API-SPECIFICATION.md`	Feature (Phase 3)	Mở toàn diện REST API hỗ trợ xác thực Bearer Token JWT; Dựng ứng dụng di động hoàn chỉnh C# Avalonia Mobile (9 màn hình MVVM, Design System KZTEK, Services, E2E Test 18/18 PASS)	senior-developer & qa-engineer
20	`src/components/app-shell.tsx`,	Feature (Phase	Tối ưu hóa toàn	senior-

26-08-18	src/app/projects/[projectId]/board/page.tsx	2)	diện Web chạy hoàn hảo trên điện thoại di động (Mobile Responsive Web, Drawer, Bottom Nav)	developer
2026-08-18	tasks/route.ts, tickets/route.ts, dispatch/route.ts, task-card.tsx	Audit/Fix	Rà soát toàn diện dự án: sửa import, hỗ trợ alias targetProjectId, defensive null checks	qa-engineer
2026-08-18	permissions-context.tsx, permissions-server.ts, app-shell.tsx	Fix/Add	Cập nhật phân quyền thời gian thực, kiểm tra đa lớp API routes	senior-developer